



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yazılım Mühendisliği Bölümü

Sosyal Ağ Analizi

Final Proje Ödevi Raporu

İran–İsrail Çatışmasında Deepfake
Yanlış Bilgi Yayılımının Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

Veri Kaynağı: YouTube, Instagram, TikTok, Reddit, Facebook ve X platformlarından oluşturulan özgün veri seti

Hazırlayan:

Ceydanur ŞİMŞEK – 221118059

İlayda BAYRAK – 221118061

Esma KAYMAKÇI – 221118062

DANIŞMANLAR

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TONKAL

MAYIS 2026

[Excel formatındaki veri setine erişmek için tıklayınız](#)

[Github reposuna erişmek için tıklayınız](#)

İçindekiler

1. Proje Başlığı ve Problem Tanımı.....	4
1.1 Araştırma Sorusu	4
1.2 Ağın Tanımı.....	4
1.3 Düğümler ve Kenarlar	4
2. Veri Seti	4
2.1 Etiketleme Süreci.....	5
2.2 Doğrulama Süreci	5
2.3 Platform Dağılımı	5
2.4 İçerik Etiketleri Dağılımı	6
3. Ağ Modelleme	6
3.1 Graf Tanımı	6
3.2 Ağ Oluşturma Yöntemi	7
3.3 Ağ Temsilleri.....	7
4. Temel Ağ Ölçütleri	8
5. Merkezilik Analizi	9
6. Topluluk Analizi	11
7. Görselleştirme	12
7.1 Genel Ağ Grafiği Analizi	13
7.2 Merkezilik Değerlerine Göre Ağ Grafiği Analizi.....	14
7.3 Topluluklara Göre Renklendirilmiş Ağ Grafiği Analizi.....	15
7.4 Topluluklara Göre Deepfake/Yanlış Bilgi İçerik Oranları Analizi.....	16
7.5 Derece Dağılım Grafiği Analizi.....	16
7.6 Yanlış Bilgi/Deepfake ve Doğru Bilgi Hesaplarının Ağdaki Konum Karşılaştırması Analizi.....	17
8. Dayanıklılık Analizi	17
8.1 Test Edilen Senaryolar.....	17
8.2 Analiz Sonuçları ve Yorumları.....	18
9. Sonuçlar	18
9.1 Ağın Genel Yapısı	18
9.2 En Kritik Bulgular	18
9.3 Çalışmanın Sınırlılıkları	19
10. Kaynaklar ve Kullanılan Araçlar.....	19

Tablolar

Tablo 1 Ağ Modelinin Temel Bileşenleri.....	4
Tablo 2 Veri Setine İlişkin Genel Bilgiler.....	4
Tablo 3 Veri Setinde Kullanılan İçerik Etiketleri ve Açıklamaları	5
Tablo 4 Temel Ağ Ölçütleri Yorumları	9
Tablo 5 Test Edilen Senaryolar.....	17
Tablo 6 Kaynaklar ve Kullanılan Araçlar	19

Şekiller

Şekil 1 Platformlara Göre Gönderi Dağılımı.....	6
Şekil 2 Etiketlere Göre İçerik Dağılımı	6
Şekil 3 Düğüm Listesi	7
Şekil 4 Kenar Listesi.....	7
Şekil 5 Komşuluk Matrisi.....	7
Şekil 6 Komşuluk Listesi.....	8
Şekil 7 NetworkX ile Ağ Gösterimi.....	8
Şekil 8 Temel Ağ Ölçütleri	9
Şekil 9 Derece Merkezilik Değerlerine Göre Popüler İlk 5 Hesap.....	10
Şekil 10 Betweenness Centrality Değerlerine Göre Köprü Hesaplar	10
Şekil 11 Closeness Centrality Değerlerine Göre Ağa En Yakın Hesaplar	10
Şekil 12 Eigenvector Centrality Değerlerine Göre Etkili Hesaplarla Bağlantılı Hesaplar	11
Şekil 13 PageRank Değerlerine Göre Otorite Hesaplar.....	11
Şekil 14 Louvain Algoritmasına Göre Topluluk Analizi Sonuçları	12
Şekil 15 Topluluklar Arası Köprü Düğümler.....	12
Şekil 16 Genel Ağ Grafiği	13
Şekil 17 Merkezilik Değerlerine Göre Ağ Grafiği.....	14
Şekil 18 Topluluklara Göre Renklendirilmiş Ağ Grafiği.....	15
Şekil 19 Topluluklara Göre Deepfake/Yanlış Bilgi İçerik Oranları.....	16
Şekil 20 Derece Dağılım Grafiği	16
Şekil 21 Yanlış Bilgi/Deepfake ve Doğru Bilgi Hesaplarının Ağdaki Konum Karşılaştırması	17
Şekil 22 Hedefli ve Rastgele Düğüm kaldırma Karşılaştırması	18

1. Proje Başlığı ve Problem Tanımı

1.1 Araştırma Sorusu

Bu çalışmanın temel araştırma sorusu şudur: "İran-İsrail çatışması sürecinde sosyal medya platformlarında yayılan deepfake ve yanlış bilgi içerikleri, ağ merkeziliği ve topluluk yapısı açısından doğru bilgiyi yayan hesaplardan nasıl ayrışmaktadır?"

1.2 Ağın Tanımı

Bu projede, İran-İsrail çatışması sürecinde (2025-2026) sosyal medya platformlarında dolaşıma giren deepfake ve yanlış bilgi içeriklerinin ağ yapısı incelenmiştir. TikTok, Instagram, X (Twitter), YouTube, Facebook ve Reddit gibi platformlardan derlenen 1.138 gönderi, sosyal ağ analizi yöntemleriyle modellenmiş ve yanlış bilgi yayılımının yapısal özellikleri ortaya konmuştur. Çalışmanın temel amacı; yanlış bilgi yayılımında merkezi konumda yer alan hesapları, etkili hashtagleri, platformlar arası içerik dağılımını ve topluluk yapılarını belirlemektir.

1.3 Düğümler ve Kenarlar

Tablo 1 Ağ Modelinin Temel Bileşenleri

Bileşen	Açıklama
Düğümler (V)	Sosyal medya hesapları (account name)
Kenarlar (E)	İki hesabın aynı hashtagi kullanması
Kenar Ağırlığı	Paylaşılan ortak hashtag sayısı * standartlaştırılmış etkileşim skoru ortalaması
Ağ Tipi	Yönsüz (undirected), ağırlıklı (weighted)

2. Veri Seti

Analizde kullanılan İranİsrailWarDataset.csv veri seti, hazır bir veri seti olmayıp proje ekibi tarafından farklı sosyal medya platformlarından toplanarak oluşturulmuş özgün bir veri setidir. Veri setinde YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, X/Twitter, Reddit ve Facebook platformlarından elde edilen gönderiler yer almaktadır. Her gönderi; platform, tarih, hesap adı, etkileşim metrikleri, içerik türü, hashtagler, kaynak bağlantısı ve bilgi türünü gösteren etiket alanlarıyla yapılandırılmıştır.

Aşağıdaki tabloda veri setinin genel yapısı özetlenmiştir.

Tablo 2 Veri Setine İlişkin Genel Bilgiler

Özellik	Değer / Açıklama
Veri kaynağı	Proje ekibi tarafından oluşturulan veri seti (İranİsrailWarDataset.csv)
Toplam kayıt sayısı	1.138 gönderi
Düğüm Sayısı / Kenar Sayısı	815 / 70853
Sütun sayısı	13 öznitelik
Platformlar	TikTok, Instagram, X, YouTube, Facebook, Reddit
İçerik türleri	Deepfake/Yanlış Bilgi, Doğru Bilgi, Deepfake Teyit, Eski Bilgi/Yanlış Bağlam
Veri formatı	CSV (UTF-8)

Veri setindeki gönderiler, içerik özelliklerine göre dört temel bilgi türü altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar, sosyal ağ içinde hangi tür bilgilerin daha fazla yayıldığını ve hangi platformlarda yoğunlaştığını analiz etmek amacıyla kullanılmıştır.

Aşağıdaki tabloda analizde kullanılan etiketler ve bu etiketlerin açıklamaları verilmiştir.

Tablo 3 Veri Setinde Kullanılan İçerik Etiketleri ve Açıklamaları

Etiket	Açıklama
deepfake_yanlis_bilgi	Sahte haber, yapay zeka/deepfake içerik veya yanlış bilgi yayan paylaşımlar.
kanitlanmis_deepfake_haberi	Bir içeriğin sahte/deepfake olduğunu açıklayan veya haberleştiren paylaşımlar.
dogru_bilgi	Güvenilir kaynaklara veya resmi açıklamalara dayanan doğru bilgi paylaşımları.
eski_bilgi_yanlis_baglam	Eski video/fotoğrafın güncel olay gibi yanlış bağlamda paylaşılması.

2.1 Etiketleme Süreci

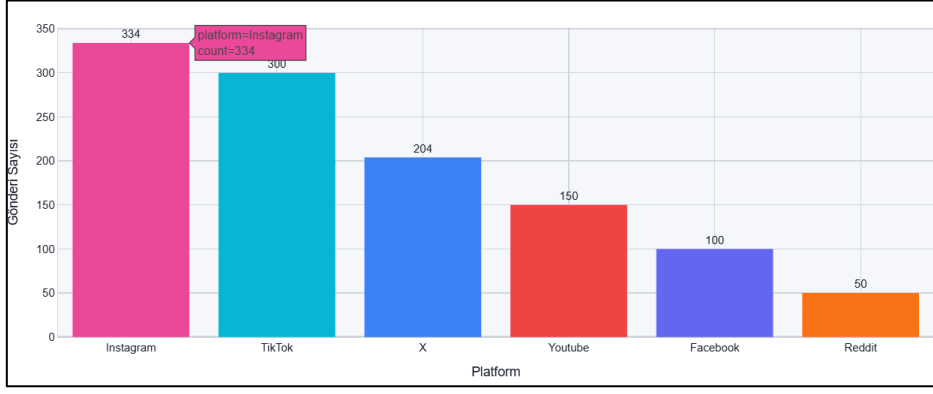
Etiketleme süreci proje ekibi tarafından manuel olarak gerçekleştirilmiştir. Her gönderi; metin, açıklama, görsel/video bağlamı, kullanılan hashtagler, paylaşım kaynağı ve platform bilgisi dikkate alınarak incelenmiştir. Bu nedenle sınıflandırma yalnızca anahtar kelime eşleşmesine dayandırılmamış, gönderinin bağlamı da değerlendirilmiştir.

2.2 Doğrulama Süreci

Manuel etiketlemenin güvenilirliğini artırmak için şüpheli veya emin olunamayan gönderiler fact-check kaynakları üzerinden kontrol edilmiştir. Türkçe içerikler için Teyit.org, uluslararası haber ve savaş içerikleri için AFP Fact Check ve Reuters Fact Check, İngilizce kaynaklı içerikler için ise Snopes.com kullanılmıştır. Doğrulama aşamasında, ilgili gönderiyle bağlantılı anahtar kelimeler bu platformlarda aranmış; eşleşme bulunan durumlarda fact-check sonucu ile proje ekibinin değerlendirmesi karşılaştırılmıştır. Gerekli görülen durumlarda etiketler güncellenmiştir. Böylece veri setindeki etiketlerin güvenilirliği artırılmış ve analiz için daha tutarlı bir temel oluşturulmuştur.

2.3 Platform Dağılımı

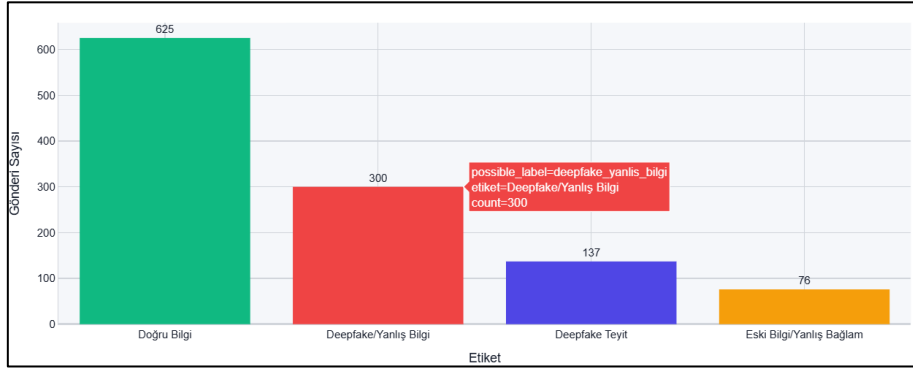
Veri setindeki gönderiler farklı sosyal medya platformlarından toplanmıştır. **Şekil 1** de platform dağılımına bakıldığında TikTok, Instagram ve X/Twitter platformlarında daha fazla gönderiye ulaşıldığı görülmektedir. Bu durum, söz konusu platformlarda İran–İsrail çatışmasına ilişkin kısa video, görsel ve gündem içeriklerinin daha yoğun paylaşılmasıyla ilişkilidir. Reddit ve Facebook gibi platformlarda ise veri sayısı daha sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni, kullanılan anahtar kelime ve hashtaglerle doğrudan ilişkili, analiz edilebilir ve kayda değer gönderi sayısının daha az olmasıdır. Bu nedenle platformlar arasında eşit bir dağılım oluşmamış; ancak bu farklılık, her platformun konuya ilişkin içerik üretme ve yayma biçiminin değiştiğini göstermiştir.



Şekil 1 Platformlara Göre Gönderi Dağılımı

2.4 İçerik Etiketleri Dağılımı

Etiket dağılımında **Şekil 2** de “Doğru Bilgi” kategorisinin öne çıkması, kriz dönemlerinde güvenilir haber ve bilgilendirici içeriklerin de yoğun şekilde paylaşıldığını göstermektedir. “Deepfake/Yanlış Bilgi” kategorisinin ikinci sırada yer alması ise sahte haber ve yapay zeka destekli içeriklerin de önemli bir yayılım alanı bulunduğunu göstermektedir. Diğer iki kategorinin daha düşük olması, bu içeriklerin daha özel ve sınırlı örnekler üzerinden tespit edilmesiyle ilişkilidir. Böylece veri seti, farklı bilgi türlerinin platformlar ve hesaplar arasındaki dağılımını incelemeye olanak sağlamaktadır.



Şekil 2 Etiketlere Göre İçerik Dağılımı

3. Ağ Modelleme

Bu çalışmada sosyal medya hesapları arasındaki ilişki, ortak hashtag kullanımı üzerinden modellenmiştir. Amaç, İran–İsrail çatışması bağlamında benzer içerikleri veya benzer anlatıları paylaşan hesapların ağ yapısı içinde nasıl konumlandığını incelemektir.

3.1 Graf Tanımı

Oluşturulan ağ aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

$$G = (V, E, W)$$

Bu formülde **V**, benzersiz sosyal medya hesaplarını temsil eden düğümler kümesini; **E**, ortak hashtag kullanan hesaplar arasındaki bağlantıları; **W** ise bu bağlantılara ait ağırlık değerlerini ifade etmektedir. Kenar ağırlığı, iki hesabın paylaştığı ortak hashtag sayısı ile görüntülenme, beğeni ve paylaşım gibi etkileşim değerlerinden elde edilen standartlaştırılmış etkileşim skoru dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu nedenle ağ, hesaplar arasındaki hashtag benzerliğini ve etkileşim gücünü birlikte yansıtan **yönsüz ve ağırlıklı bir sosyal ağ** olarak modellenmiştir.

3.2 Ağ Oluşturma Yöntemi

Ağ oluşturma sürecinde veri setindeki her benzersiz sosyal medya hesabı bir düğüm olarak tanımlanmıştır. Daha sonra her hesabın kullandığı hashtagler çıkarılmış ve ortak hashtag kullanan hesaplar arasında kenar oluşturulmuştur.

Ağ oluşturulduktan sonra temel ölçümler ve merkezilik analizleri için en büyük bağlı bileşen (Largest Connected Component — LCC) dikkate alınmıştır. En büyük bağlı bileşen, ağdaki en büyük bağlantılı hesap grubunu temsil ettiği için analizlerin daha tutarlı yapılmasını sağlamıştır.

3.3 Ağ Temsilleri

- Düğüm listesi (Node List):** Ağdaki hesapları ve düğüm özelliklerini (her hesabın platform, etiket, görüntülenme, beğeni, paylaşım ve derece bilgilerini içerir) gösterir.

	node	platform	label	label_readable	views	likes	shares	views_z	likes_z	shares_z	comments_z	engagement_z	engagement_score	degree	weighted_degree_std
0	cricmaster_76	TikTok	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	280000.0	15000.0	221.0	-0.317303	-0.278997	-0.316424	-0.214134	-0.281715	1.384562	20	28.198233
1	kayratedupdates	Instagram	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	NaN	213.0	0.0	NaN	-0.418517	-0.261338	-0.374694	-0.351517	1.314760	271	469.438273
2	theassamtribune_official	Instagram	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	NaN	141.0	3.0	NaN	-0.420162	-0.261240	-0.375289	-0.352230	1.314047	87	132.213602
3	tv9bharatvarsh	Instagram	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	NaN	8358.0	0.0	NaN	-0.232444	-0.261338	-0.315241	-0.289675	1.396602	62	101.409664
4	.historychan	TikTok	deepfake_yanlis_bilgi	Deepfake/Yanlış Bilgi	45000.0	811.0	153.0	-0.340307	-0.315364	-0.320037	-0.220348	-0.299014	1.367263	372	938.202727
5	.spotlightnews	TikTok	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	104900.0	701.0	45.0	-0.334443	-0.315646	-0.325776	-0.223946	-0.299953	1.366324	63	99.701113
6	1776Diva	X	eski_bilgi_yanlis_baglam	Eski Bilgi/Yanlış Bağlam	106000.0	11600.0	NaN	-0.257876	0.369977	NaN	-0.212352	-0.033417	1.632860	353	639.922814
7	1_monsterr	TikTok	deepfake_yanlis_bilgi	Deepfake/Yanlış Bilgi	141700.0	4696.0	117.0	-0.330841	-0.305407	-0.321950	-0.218386	-0.294146	1.372131	378	888.823416
8	24onlive	Instagram	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	NaN	66200.0	42700.0	NaN	1.088960	1.147110	0.203780	0.813283	2.479560	174	491.327066
9	24saathaberler	TikTok	dogru_bilgi	Doğru Bilgi	188800.0	1037.0	171.0	-0.326230	-0.314785	-0.319081	-0.218386	-0.294621	1.371656	23	50.359647

Şekil 3 Düğüm Listesi

- Kenar listesi (Edge List):** Hesaplar arasındaki ortak hashtag bağlantılarını ve ağırlıkları gösterir.

	source	target	hashtag_weight	std_weight
0	cricmaster_76	kennn9692	1	1.604328
1	cricmaster_76	sadcat9622	1	1.469395
2	cricmaster_76	3dactionverse	1	1.375669
3	cricmaster_76	capcut_pro786	1	1.383391
4	cricmaster_76	show_time_vibes	1	1.394335
5	cricmaster_76	apnasports4	1	1.379570
6	cricmaster_76	tuan.dhoro	1	1.464261
7	cricmaster_76	adreano.bonaaa	1	1.373651
8	cricmaster_76	suno_newshd	1	1.385652
9	cricmaster_76	adnanusa05	1	1.374727

Şekil 4 Kenar Listesi

- Komşuluk matrisi (Adjacency Matrix):** Düğümler arasındaki bağlantıları matris biçiminde gösterir.

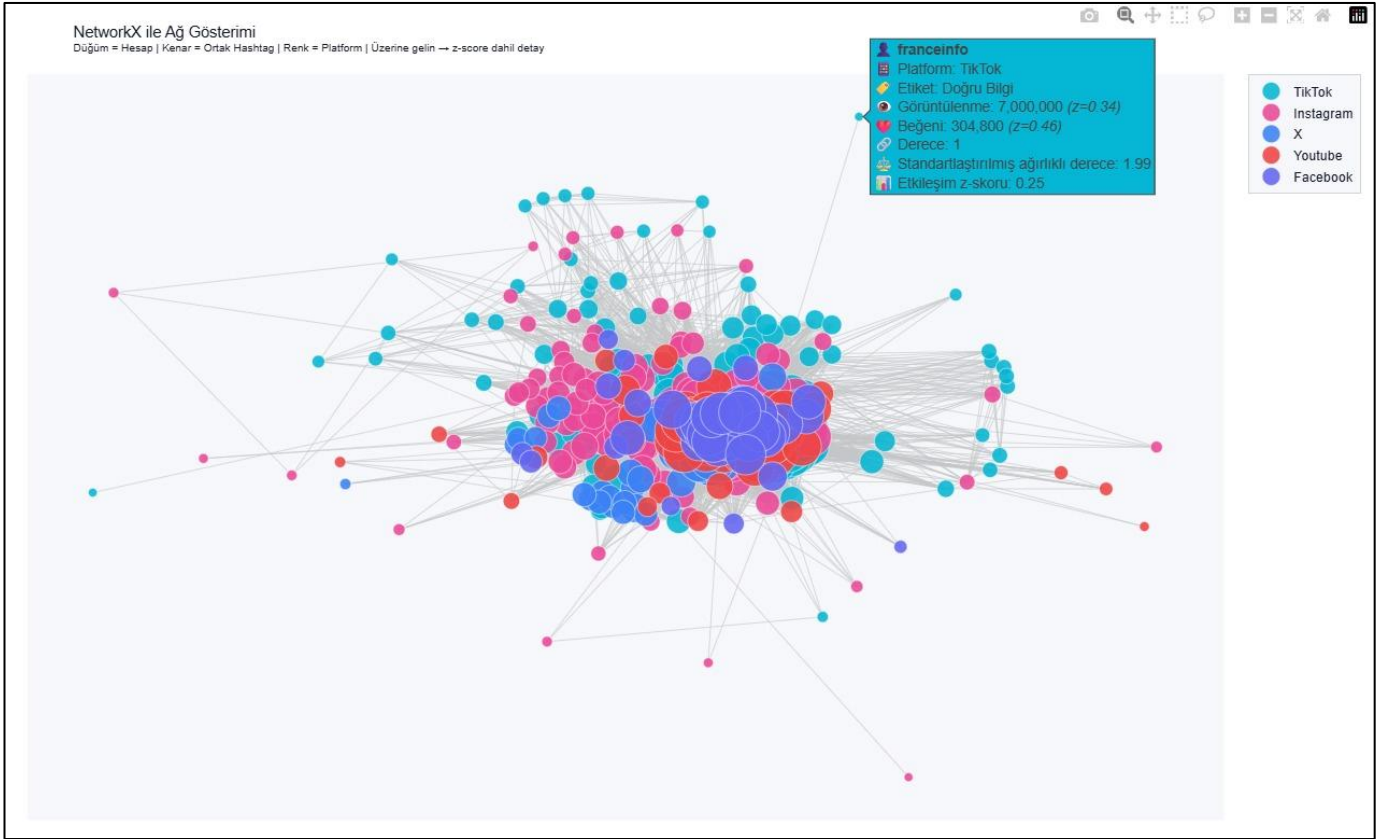
	cricmaster_76	kayratedupdates	theassamtribune_official	tv9bharatvarsh	.historychan	.spotlightnews	1776Diva	1_monsterr	24onlive	24saathaberler
cricmaster_76	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.0
kayratedupdates	0.0	0.000000	1.314404	1.355681	1.341012	0.000000	0.000000	1.343446	3.794320	0.0
theassamtribune_official	0.0	1.314404	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.896804	0.0
tv9bharatvarsh	0.0	1.355681	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.938081	0.0
.historychan	0.0	1.341012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.500061	2.739394	0.000000	0.0
.spotlightnews	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.922942	0.0
1776Diva	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	1.500061	0.000000	0.000000	1.502495	0.000000	0.0
1_monsterr	0.0	1.343446	0.000000	0.000000	2.739394	0.000000	1.502495	0.000000	0.000000	0.0
24onlive	0.0	3.794320	1.896804	1.938081	0.000000	1.922942	0.000000	0.000000	0.000000	0.0
24saathaberler	0.0	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.0

Şekil 5 Komşuluk Matrisi

- **Komşuluk listesi (Adjacency List):** Her düğümün doğrudan bağlı olduğu komşuları listeler.

	node	neighbors	neighbor_count
0	cricmaster_76	kennn9692, sadcat9622, 3dactionverse, capcut_p...	20
1	kayratedupdates	tbnews1, akhrihichki, khan_2454, miniverseai1,...	271
2	theassamtribune_official	kayratedupdates, truelive823, asmrvideos14e, ...	87
3	tv9bharatvarsh	kayratedupdates, massageusa966, _onit_, pakis...	62
4	.historychan	kayratedupdates, tbnews1, javidulhaq97, akhri...	372
5	.spotlightnews	iran.andisrael.attacks1, cctvv88, aajizbandaaa...	63
6	1776Diva	.historychan, tbnews1, javidulhaq97, akhrihich...	353
7	1_monsterr	kayratedupdates, .historychan, 1776Diva, tbne...	378
8	24onlive	kayratedupdates, theassamtribune_official, ...	174
9	24saathaberler	celalagnes06, garipkul53, abduallah_babayigit, h...	23

Şekil 6 Komşuluk Listesi



Şekil 7 NetworkX ile Ağ Gösterimi

Şekil 7 Yorumu: Büyük düğümler, ortak hashtag kullanımı üzerinden daha fazla hespla bağlantı kuran hesapları göstermektedir. Bu hesaplar ağ içinde daha merkezi ve görünür konumdadır.

4. Temel Ağ Ölçütleri

Temel ağ ölçütleri NetworkX kütüphanesi kullanılarak hesaplanmıştır. Düğüm sayısı, kenar sayısı, yoğunluk, ortalama derece, ortalama kümelenme katsayısı ve bileşen sayısı tüm ağ üzerinde hesaplanmıştır. Ancak çap ve ortalama en kısa yol gibi ölçütler, ağdaki tüm düğümlerin birbirine bağlı olmasını gerektirdiği için en büyük bağlı bileşen (Largest Connected Component — LCC) üzerinde hesaplanmıştır. Böylece ağın bağlantı yapısı daha sağlıklı incelenmiş ve ana ağ çekirdeği üzerinden daha tutarlı yorum yapılabilmiştir.

Şekil 8’de ağın temel ölçütlerine ait sonuçlar gösterilmektedir.

	Ölçüt	Değer
0	Düğüm sayısı	815.000000
1	Kenar sayısı	70853.000000
2	Yoğunluk	0.213602
3	Ortalama derece	173.872000
4	Ortalama kümelenme kat.	0.611463
5	Bileşen sayısı	230.000000
6	En büyük bileşen (düğüm)	584.000000
7	Çap (LCC)	5.000000
8	Ort. en kısa yol (LCC)	1.631400

Şekil 8 Temel Ağ Ölçütleri

Tablo 4 Temel Ağ Ölçütleri Yorumları

Ölçüt	Değer	Yorum
Düğüm sayısı V	815	Ağdaki toplam benzersiz hesap sayısı
Kenar sayısı E	70.853	Ortak hashtaglerden oluşan toplam bağlantı sayısı
Yoğunluk	0.2136	Seyrek ağ
Ortalama derece	173.87	Her hesap ortalama 174 hesapla bağlantılı
Ortalama kümelenme katsayısı	0.6114	Güçlü topluluklaşma eğilimi var
Bağlı bileşen sayısı	230	Ağ parçalı yapıdadır
En büyük bileşen boyutu	584 düğüm	Ana ağ çekirdeğinin boyutu
Çap (LCC)	5	Ana çekirdekte en uzun kısa yol düşüktür
Ortalama kısa yol (LCC)	1.6314	Ana çekirdekte hesaplar birbirine yakındır

5. Merkezilik Analizi

Merkezilik analizi, ağdaki hesapların konumlarını ve etki düzeylerini belirlemek amacıyla NetworkX kütüphanesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde **Degree Centrality**, **Weighted Degree**, **Betweenness Centrality**, **Closeness Centrality**, **Eigenvector Centrality** ve **PageRank** ölçütleri kullanılmıştır. Degree Centrality yalnızca hesapların bağlantı sayısına göre hesaplanırken, diğer ağırlıklı merkezilik ölçütlerinde ortak hashtag bağlantılarının gücünü temsil eden standartlaştırılmış kenar ağırlıkları dikkate alınmıştır. Böylece analizlerde yalnızca bağlantının varlığı değil, bağlantının etkileşim gücü de değerlendirilmiştir.

Degree → Bağlantı sayısına göre en merkezi hesaplar				
Sıra	Hesap	Değer	Platform	Etiket
1	WION	0.8250	Youtube	Doğru Bilgi
2	Oneindia News	0.7925	Youtube	Deepfake Teyit
3	NDTV	0.7907	Youtube	Doğru Bilgi
4	ABPLIVE	0.7719	Youtube	Doğru Bilgi
5	Times Of India	0.7702	Youtube	Doğru Bilgi

Weighted Degree → Standartlaştırılmış etkileşim ağırlığına göre güçlü hesaplar				
Sıra	Hesap	Değer	Platform	Etiket
1	elite.intel	2534.7212	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
2	thenationsradar	2227.9001	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
3	jiggahunter2	2133.4815	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
4	bbcnews	1956.1324	TikTok	Doğru Bilgi
5	One America News Network	1871.1730	Facebook	Deepfake Teyit

Şekil 9 Derece Merkezilik Değerlerine Göre Popüler İlk 5 Hesap

Şekil 9 Yorumu: Degree Centrality sonuçlarına göre WION, Oneindia News, NDTV, ABPLIVE ve Times Of India hesapları ağda en popüler hesaplar olarak öne çıkmaktadır. Çünkü bu hesaplar ortak hashtag kullanımı üzerinden en fazla hesapla bağlantı kurmuştur. Weighted Degree sonuçlarında ise elite.intel, thenationsradar, jiggahunter2, bbcnews ve One America News Network hesapları daha güçlü bağlantılara sahip hesaplar olarak görülmektedir. Bu durum, bu hesapların yalnızca bağlantı sayısı açısından değil, etkileşim gücü yüksek bağlantılar açısından da ağda önemli konumda olduğunu göstermektedir.

Betweenness → Standart ağırlıklı mesafeye göre köprü hesaplar				
Sıra	Hesap	Değer	Platform	Etiket
1	elite.intel	0.3746	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
2	thenationsradar	0.1747	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
3	jiggahunter2	0.1356	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
4	iran_updates.0	0.1055	Instagram	Doğru Bilgi
5	aajizbandaaa	0.0691	TikTok	Deepfake/Yanlış Bilgi

Şekil 10 Betweenness Centrality Değerlerine Göre Köprü Hesaplar

Şekil 10 Yorumu: Betweenness Centrality sonuçlarına göre elite.intel, thenationsradar, jiggahunter2, iran_updates.0 ve aajizbandaaa hesapları ağda köprü rolü üstlenen hesaplar olarak öne çıkmaktadır. Bu hesaplar farklı hesap grupları veya topluluklar arasında bağlantı kurarak bilgi akışının geçiş noktaları konumundadır. Özellikle elite.intel hesabının en yüksek değere sahip olması, ağdaki farklı kümeleri birbirine bağlamada önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Closeness → Standart ağırlıklı mesafeyle ağa en yakın hesaplar				
Sıra	Hesap	Değer	Platform	Etiket
1	elite.intel	3.5232	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
2	thenationsradar	3.3822	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
3	jiggahunter2	3.2576	Instagram	Deepfake/Yanlış Bilgi
4	bbcnews	3.2537	TikTok	Doğru Bilgi
5	Global Governance Roast	3.1852	Facebook	Deepfake Teyit

Şekil 11 Closeness Centrality Değerlerine Göre Ağa En Yakın Hesaplar

Şekil 11 Yorumu: Closeness Centrality sonuçlarına göre elite.intel, thenationsradar, jiggahunter2, bbcnews ve Global Governance Roast hesapları ağdaki diğer hesaplara daha kısa yollarla ulaşabilen hesaplar olarak öne çıkmaktadır. Bu hesaplar, ağ içinde bilgiye daha hızlı erişebilen ve içerik yayılımında hızlı yayıcı rolü üstlenebilecek düğümler olarak değerlendirilebilir.

Eigenvector → Standart ağırlıklı güçlü hesaplarla bağlantılı hesaplar				
Sıra	Hesap	Değer	Platform	Etiket
1	elite.intel	0.1448	Instagram	Deepfake/Yanlıı Bilgi
2	thenationsradar	0.1303	Instagram	Deepfake/Yanlıı Bilgi
3	jiggahunter2	0.1224	Instagram	Deepfake/Yanlıı Bilgi
4	bbcnews	0.1157	TikTok	Doğru Bilgi
5	One America News Network	0.1099	Facebook	Deepfake Teyit

Şekil 12 Eigenvector Centrality Değerlerine Göre Etkili Hesaplarla Bağlantılı Hesaplar

Şekil 12 Yorumu: Eigenvector Centrality sonuçlarına göre elite.intel, thenationsradar, jiggahunter2, bbcnews ve One America News Network hesapları ağdaki etkili hesaplarla bağlantılı olan önemli düğümler olarak öne çıkmaktadır. Bu hesaplar yalnızca bağlantı sayılarıyla değil, aynı zamanda güçlü ve merkezi hesaplarla ilişki kurmaları nedeniyle ağ içinde etkili konumda değerlendirilmektedir.

PageRank → Standartlaştırılmış ağırlıklı bağlantıya göre otorite hesaplar				
Sıra	Hesap	Değer	Platform	Etiket
1	elite.intel	0.0066	Instagram	Deepfake/Yanlıı Bilgi
2	thenationsradar	0.0056	Instagram	Deepfake/Yanlıı Bilgi
3	jiggahunter2	0.0054	Instagram	Deepfake/Yanlıı Bilgi
4	bbcnews	0.0051	TikTok	Doğru Bilgi
5	One America News Network	0.0048	Facebook	Deepfake Teyit

Şekil 13 PageRank Değerlerine Göre Otorite Hesaplar

Şekil 13 Yorumu: PageRank sonuçlarına göre elite.intel, thenationsradar, jiggahunter2, bbcnews ve One America News Network hesapları ağdaki otorite hesaplar olarak öne çıkmaktadır. Bu hesaplar, ağ içerisindeki önemli bağlantılardan daha fazla referans alan ve bilgi akışında daha görünür konumda bulunan düğümler olarak değerlendirilebilir. Özellikle elite.intel hesabının en yüksek PageRank değerine sahip olması, ağ içerisindeki otorite etkisinin diğer hesaplara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

6. Topluluk Analizi

Topluluk analizi, ağ içerisindeki doğal grupları belirlemek amacıyla **Louvain algoritması** kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analizde kenar ağırlıkları dikkate alınmış ve hesapların ortak hashtag kullanımı ile standartlaştırılmış etkileşim ağırlıklarına göre hangi topluluklarda yoğunlaştığı incelenmiştir. Bağlı bileşen sayısı ağdaki tamamen kopuk yapıları ifade ederken, topluluk analizi en büyük bağlı bileşen (LCC) içerisindeki yoğun bağlantılı alt grupları belirlemek amacıyla uygulanmıştır.

Topluluk sayısı : 5				
Modülerlik Q : 0.1132 (>0.3 → güçlü topluluk yapısı)				
ID	Boyut	Baskın Platform	Baskın Etiket	Deepfake Oranı
4	170	TikTok	Doğru Bilgi	%38.2
0	133	TikTok	Doğru Bilgi	%32.3
1	130	Instagram	Doğru Bilgi	%26.2
3	84	X	Doğru Bilgi	%23.8
2	67	Instagram	Doğru Bilgi	%34.3

Şekil 14 Louvain Algoritmasına Göre Topluluk Analizi Sonuçları

Şekil 14 Yorumu: Louvain algoritması sonucunda ağın 5 topluluğa ayrıldığı görülmektedir. En büyük topluluk 170 düğümden oluşmakta olup baskın platformu TikTok'tur. Toplulukların tamamında baskın etiketin "Doğru Bilgi" olması, ana grupların çoğunlukla doğru bilgi içerikleri etrafında kümelendiğini göstermektedir. Modülerlik değerinin 0.1132 olması ise topluluk yapısının çok güçlü olmadığını, ancak ağ içinde belirli kümelenmelerin bulunduğunu göstermektedir.

Köprü Düğümler (Top 5):			
kayratedupdates	5 topluluk	Instagram	Doğru Bilgi
theassamtribune_official	5 topluluk	Instagram	Doğru Bilgi
tv9bharatvarsh	5 topluluk	Instagram	Doğru Bilgi
.historychan	5 topluluk	TikTok	Deepfake/Yanlış Bilgi
1776Diva	5 topluluk	X	Eski Bilgi/Yanlış Bağlam

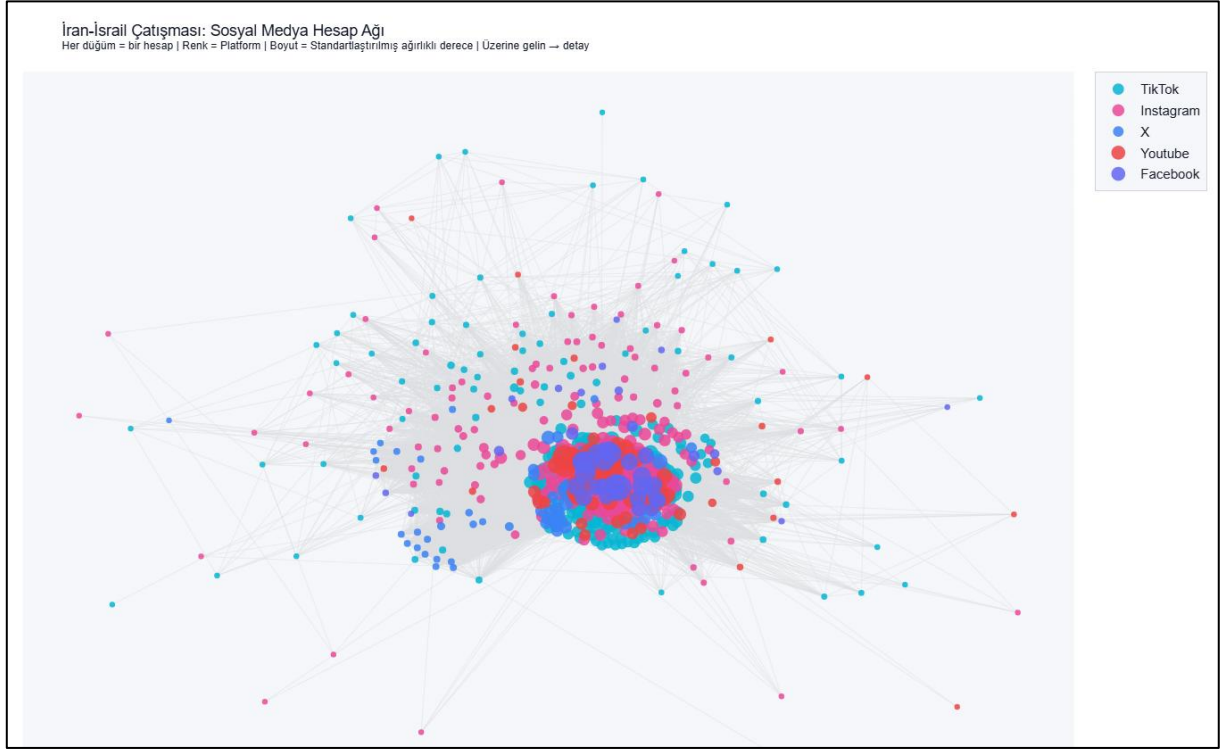
Şekil 15 Topluluklar Arası Köprü Düğümler

Şekil 15 Yorumu: kayratedupdates, theassamtribune_official, tv9bharatvarsh, .historychan ve 1776Diva hesapları birden fazla toplulukla bağlantı kuran köprü düğümler olarak öne çıkmaktadır. Bu hesaplar farklı topluluklar arasında bilgi akışını sağlayan geçiş noktaları olarak değerlendirilebilir.

7. Görselleştirme

Ağ yapısının daha anlaşılır şekilde incelenebilmesi amacıyla çeşitli ağ görselleştirmeleri oluşturulmuştur. Görselleştirmelerde NetworkX kütüphanesi ile oluşturulan ağ yapısı, Plotly ve Matplotlib kullanılarak interaktif ve statik grafikler halinde sunulmuştur. Plotly ile hazırlanan interaktif görseller sayesinde düğümlerin üzerine gelindiğinde hesap adı, platform, etiket, görüntülenme, beğeni, derece ve standartlaştırılmış ağırlıklı derece gibi detaylar incelenebilmiştir.

7.1 Genel Ağ Grafiği Analizi

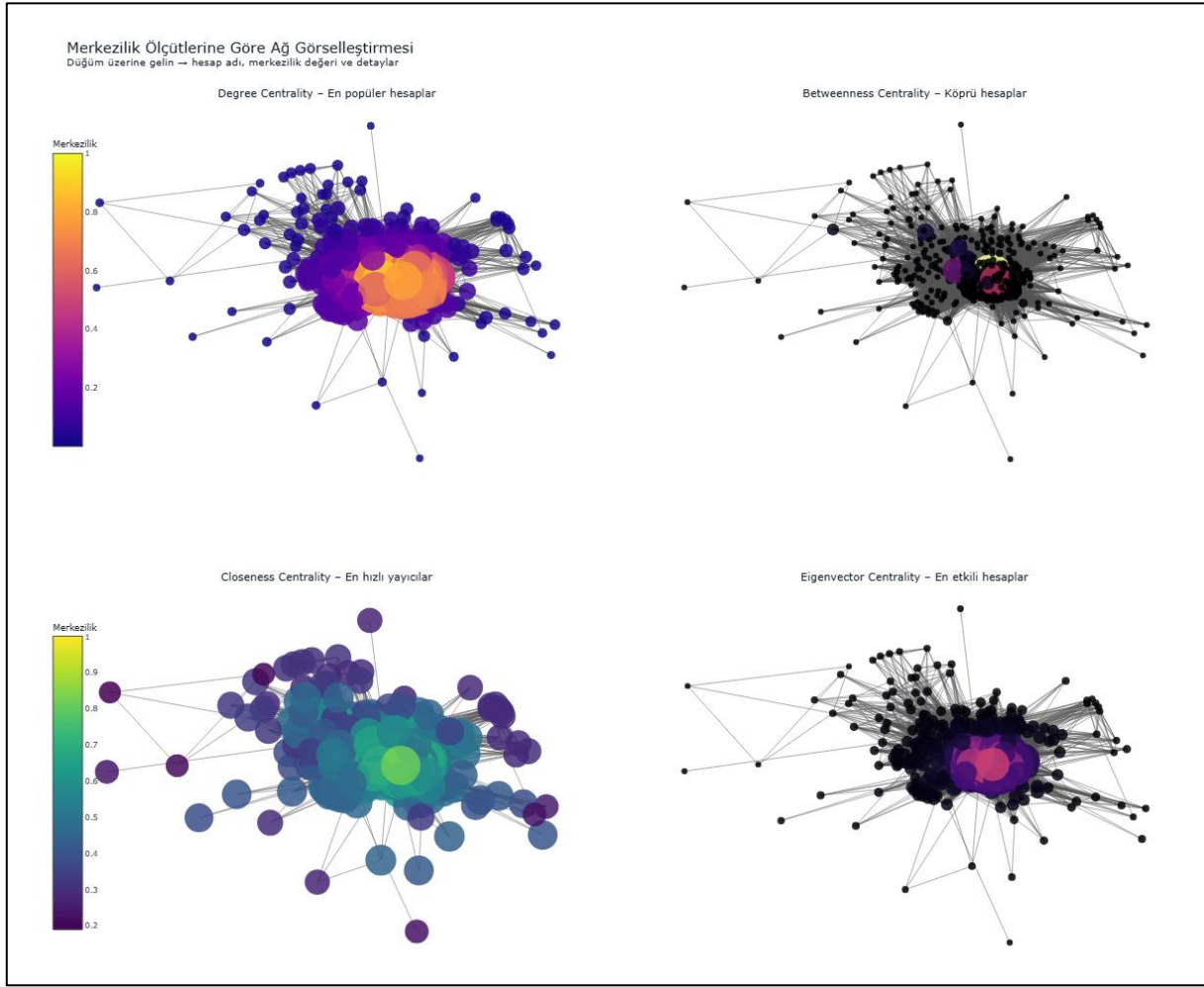


Şekil 16 Genel Ağ Grafiği

Şekil 16 Yorumu: Bu grafik, İran-İsrail çatışmasıyla ilgili sosyal medya hesaplarının ortak hashtag kullanımına göre oluşturulan genel ağ yapısını göstermektedir. Her düğüm bir hesabı, her kenar ise iki hesabın ortak hashtag kullandığını ifade eder. Renkler platformları, düğüm boyutları ise **standartlaştırılmış ağırlıklı derece değerini** göstermektedir.

Grafikte hesapların büyük kısmının merkezde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, farklı platformlardaki hesapların benzer hashtagler üzerinden ortak bir gündem etrafında birleştiğini göstermektedir. Merkezdeki büyük düğümler, daha fazla ve daha güçlü bağlantıya sahip oldukları için bilgi yayılımında daha etkili olabilecek hesaplardır. Kenarlardaki küçük düğümler ise daha sınırlı bağlantıya sahip hesapları temsil etmektedir.

7.2 Merkezilik Değerlerine Göre Ağ Grafiği Analizi



Şekil 17 Merkezilik Değerlerine Göre Ağ Grafiği

Şekil 17, aynı sosyal ağı **4 farklı merkezilik ölçütüne göre** analiz etmektedir. Amaç, ağıdaki önemli hesapları sadece “kaç bağlantısı var?” diye değil; **popülerlik, köprü olma, yayılım hızı ve etki gücü** açısından ayrı ayrı değerlendirmektir.

- **Büyük düğümler:** İlgili merkezilik değerinin yüksek olduğunu gösterir.
- **Parlak/sarıya yakın renkler:** Daha yüksek merkezilik değerini gösterir.
- **Koyu renkli küçük düğümler:** Ağda daha düşük öneme sahip hesapları gösterir.

Şekil 17 Yorumu: Bu görselde ağ, dört farklı merkezilik ölçütüne göre analiz edilmiştir.

Degree centrality, en fazla bağlantıya sahip yani ortak hashtag kullanımı açısından en popüler hesapları göstermektedir. Bu grafikte merkezdeki büyük ve parlak düğümler, çok sayıda hesapla ortak hashtag kullanan hesaplardır. Bu hesaplar ağ içinde popüler veya görünürlüğü yüksek hesaplar olarak yorumlanabilir.

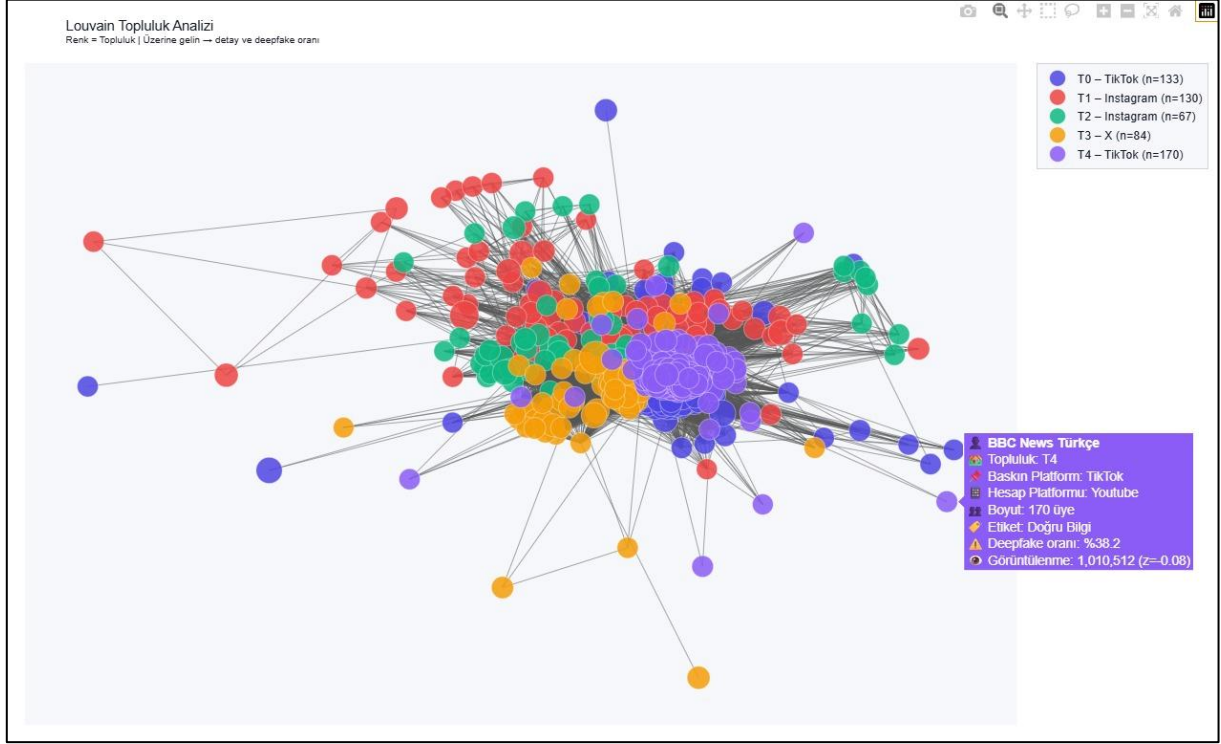
Betweenness centrality, farklı gruplar arasında köprü görevi gören hesapları ortaya çıkarır. Bu grafikte yüksek değere sahip hesaplar, farklı kümeler arasında bağlantı sağlayan aracı hesaplardır. Bu hesaplar kaldırılırsa ağıdaki bazı gruplar arasındaki iletişim zayıflayabilir. Ağda köprü rolü oynayan hesap sayısı sınırlıdır; bağlantıların büyük kısmı merkezde yoğunlaşmıştır.

Closeness centrality, ağıdaki diğer hesaplara en kısa mesafede bulunan ve bilginin daha hızlı yayılabileceği hesapları gösterir. Değeri yüksek olan hesaplar, bilgi yayılımında daha hızlı hareket edebilecek konumdadır. Bu nedenle bu hesaplar ağ içinde hızlı yayıcılar olarak değerlendirilebilir.

Eigenvector centrality ise yalnızca bağlantı sayısını değil, bağlantı kurulan hesapların önemini de dikkate alarak ağdaki en etkili hesapları belirler. Bu grafikte büyük ve parlak görünen hesaplar, sadece çok bağlantılı değil; aynı zamanda etkili hesaplarla bağlantılı olan hesaplardır. Bu nedenle ağın en etkili aktörleri olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak merkezde parlak ve büyük görünen düğümler, ağın kritik aktörlerini temsil etmektedir. Bu hesaplar ortak hashtag kullanımı, bilgi yayılımı ve etki gücü açısından ağ yapısında önemli konumdadır.

7.3 Topluluklara Göre Renklendirilmiş Ağ Grafiği Analizi



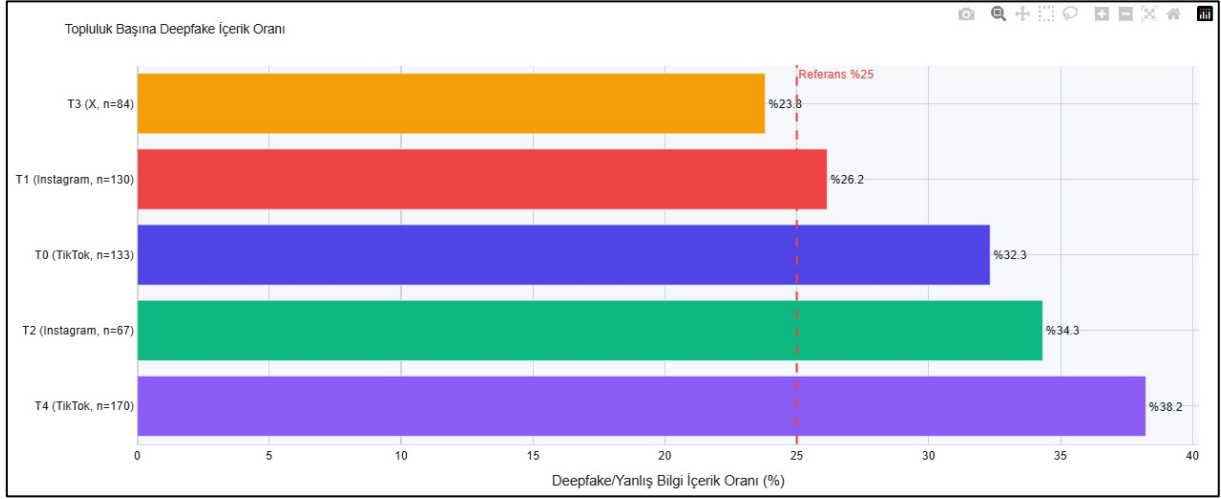
Şekil 18 Topluluklara Göre Renklendirilmiş Ağ Grafiği

Şekil 18 Yorumu: Louvain algoritması, ağdaki hesapları bağlantı yoğunluklarına göre otomatik olarak topluluklara ayırmaktadır. Burada her renk farklı bir topluluğu temsil eder. Aynı renkteki hesaplar, ortak hashtag kullanımı bakımından birbirine daha yakın olan hesap gruplarıdır.

Grafikte T0, T1, T2 gibi farklı topluluklar oluşmuştur. Her topluluğun yanında baskın platform ve üye sayısı verilmiştir. Örneğin bazı toplulukların TikTok, bazılarının Instagram veya X ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bu durum, aynı konu etrafında farklı platformlarda ayrı alt grupların oluştuğunu göstermektedir.

Ayrıca her topluluk için deepfake/yanlış bilgi oranı da hesaplanmıştır. Böylece sadece topluluk yapısı değil, hangi toplulukların daha fazla riskli içerik barındırdığı da analiz edilmiştir. Bu sonuçlar, yanlış bilginin hangi hesap gruplarında yoğunlaştığını anlamak açısından önemlidir.

7.4 Topluluklara Göre Deepfake/Yanlış Bilgi İçerik Oranları Analizi

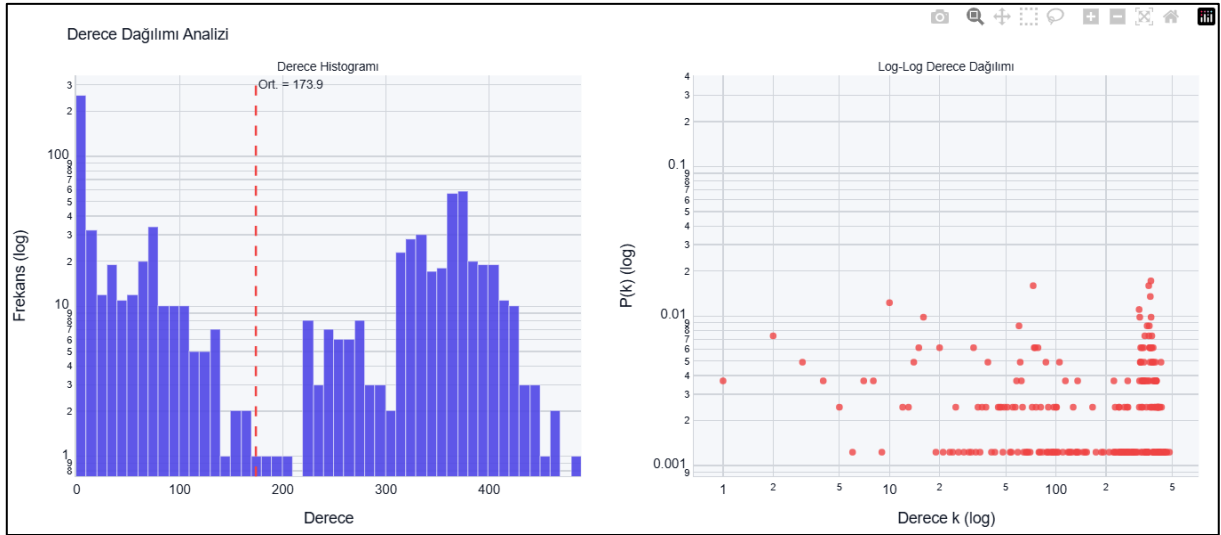


Şekil 19 Topluluklara Göre Deepfake/Yanlış Bilgi İçerik Oranları

Şekil 19 Yorumu: Bu grafik, Louvain algoritmasıyla belirlenen toplulukların deepfake/yanlış bilgi içerik oranlarını göstermektedir. Kırmızı kesikli çizgi %25 referans değeridir. Bu çizginin üzerinde kalan topluluklar, yanlış bilgi oranı bakımından daha riskli olarak değerlendirilebilir.

Sonuçlara göre T4 topluluğu %38.2 ile en yüksek deepfake/yanlış bilgi oranına sahiptir. Bunu T2, T0, T1 ve T3 toplulukları takip etmektedir. Özellikle TikTok ağırlıklı bazı topluluklarda oranların yüksek olması dikkat çekmektedir.

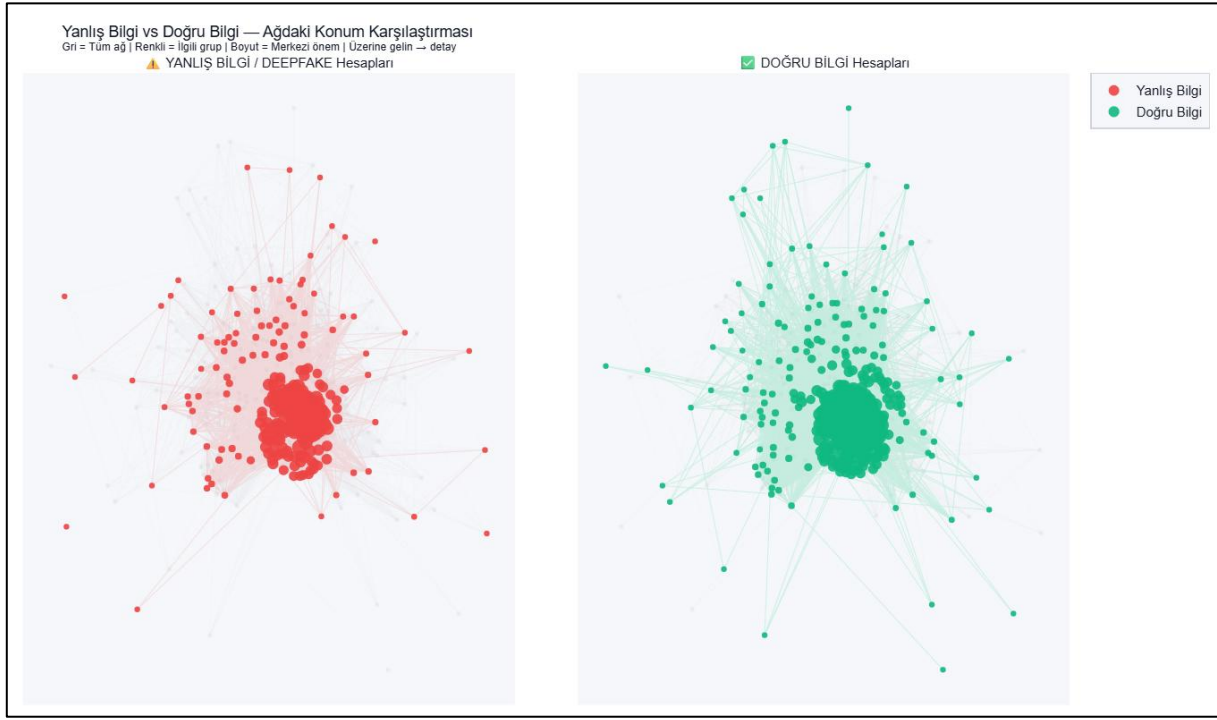
7.5 Derece Dağılım Grafiği Analizi



Şekil 20 Derece Dağılım Grafiği

Şekil 20 Yorumu: Bu grafik, hesapların kaç farklı hesapla ortak hashtag bağlantısı kurduğunu göstermektedir. Ortalama derece değerinin yaklaşık 173.9 olması, ağda hesaplar arasında güçlü bir bağlantı yapısı bulunduğunu göstermektedir. Histogramda düşük bağlantılı hesapların yanında 300–400 derece aralığında yoğunlaşan merkezi hesaplar da görülmektedir. Log-log dağılımda noktaların tam doğrusal ilerlememesi ise ağda merkezi hesaplar bulunsun da yapının tamamen güç yasası/ölçek bağımsız ağ özelliği göstermediğini ifade etmektedir.

7.6 Yanlış Bilgi/Deepfake ve Doğru Bilgi Hesaplarının Ağdaki Konum Karşılaştırması Analizi



Şekil 21 Yanlış Bilgi/Deepfake ve Doğru Bilgi Hesaplarının Ağdaki Konum Karşılaştırması

Şekil 21 Yorumu: Yanlış bilgi/deepfake içeren hesaplar ile doğru bilgi paylaşan hesapların ağ içindeki konumları karşılaştırılmıştır. Sol panelde yanlış bilgi/deepfake hesaplarının ağın merkezi bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, bu hesapların ortak hashtag ağı içinde görünür olduğunu ve bilgi yayılımı açısından etkili bir konumda yer alabildiğini göstermektedir. Sağ panelde ise doğru bilgi hesaplarının daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Bu sonuç, yanlış bilgi içeren hesapların ana tartışma çekirdeğine yakın konumlanarak yayılım riski oluşturabileceğini göstermektedir.

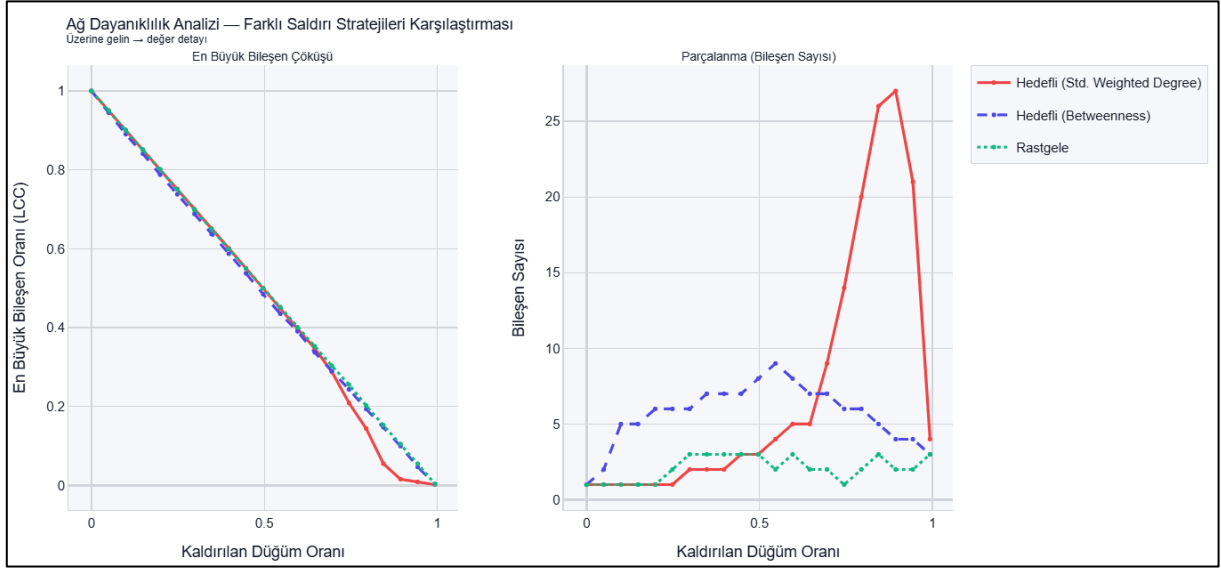
8. Dayanıklılık Analizi

8.1 Test Edilen Senaryolar

Tablo 5 Test Edilen Senaryolar

Senaryo	Yöntem	Temel Soru
Senaryo 1	En yüksek degree düğümünün kaldırılması	Hub hesapların çıkarılması ağı nasıl etkiler?
Senaryo 2	En yüksek betweenness düğümünün kaldırılması	Köprü hesabın çıkarılması ağı parçalar mı?
Senaryo 3	Hedefli vs. rastgele düğüm kaldırma karşılaştırması	Hangi strateji daha etkin sonuç verir?

8.2 Analiz Sonuçları ve Yorumları



Şekil 22 Hedefli ve Rastgele Düğüm kaldırma Karşılaştırması

Şekil 22 yorumu: Bu grafik, ağ dayanıklılık analizini göstermektedir. Analizde standartlaştırılmış ağırlıklı degree değerine göre hedefli kaldırma, betweenness değerine göre köprü hesapların kaldırılması ve rastgele düğüm kaldırma yöntemleri karşılaştırılmıştır. Sol grafikte kaldırılan düğüm oranı arttıkça en büyük bağlı bileşenin küçüldüğü görülmektedir. Sağ grafikte ise ağı kaç parçaya ayrıldığı gösterilmektedir. Özellikle merkezi ve güçlü bağlantılı hesapların kaldırılması durumunda ağı daha hızlı parçalandığı görülmektedir. Buna karşılık rastgele düğüm kaldırma ağ yapısını daha sınırlı etkilemiştir. Bu sonuç, ağı belirli merkezi hesaplara karşı daha hassas olduğunu göstermektedir.

9. Sonuçlar

9.1 Ağı Genel Yapısı

Bu çalışmada oluşturulan sosyal ağ yapısında düğümler sosyal medya hesaplarını, kenarlar ise ortak hashtag kullanımı üzerinden oluşan ilişkileri temsil etmektedir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda ağı büyük bölümünün tek bir büyük bağlı bileşen (LCC) etrafında toplandığı görülmüştür. Bu durum, içeriklerin platformlar arasında belirli hesap kümeleri üzerinden yayıldığını göstermektedir.

Topluluk analizi sonuçlarına göre ağ içerisinde farklı kümelenmeler oluşmuş ve bazı toplulukların belirli platformlar veya içerik türleri etrafında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir.

Merkezlilik analizlerinde yüksek weighted degree ve betweenness centrality değerine sahip düğümlerin ağ içinde önemli rol oynadığı belirlenmiştir. Bu hesapların farklı topluluklar arasında bilgi akışını sağlayan köprü düğümler olduğu gözlemlenmiştir.

9.2 En Kritik Bulgular

Analiz sonuçları, deepfake ve yanlış bilgi içeriklerinin belirli merkezi hesaplar etrafında yoğunlaşabildiğini göstermektedir. Özellikle standartlaştırılmış etkileşim değeri yüksek hesapların ağ içerisinde daha görünür ve etkili konumda olduğu belirlenmiştir.

Dayanıklılık analizlerinde hedefli düğüm kaldırma yönteminin rastgele kaldırmaya göre ağı daha hızlı parçaladığı görülmüştür. Özellikle weighted degree ve betweenness değeri yüksek düğümlerin kaldırılması durumunda en büyük bağlı bileşenin hızlı şekilde küçüldüğü gözlemlenmiştir. Bu durum ağın belirli merkezi düğümlere bağımlı olduğunu göstermektedir.

Topluluk bazlı analizlerde bazı kümelerde deepfake ve yanlış bilgi oranlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, yanlış bilgi yayılımının belirli topluluk yapıları içerisinde yoğunlaşabileceğini göstermektedir.

9.3 Çalışmanın Sınırlılıkları

Çalışmanın en önemli sınırlılıklarından biri veri toplama sürecinde yaşanan platform kısıtlamalarıdır. Bazı sosyal medya platformlarında API erişim sınırları ve eksik etkileşim verileri veri kalitesini etkileyebilmektedir. Özellikle görüntülenme gibi bazı metriklerin her platformda aynı şekilde erişilebilir olmaması analiz sürecinde eksik veri problemlerine neden olmuştur.

Bunun yanında veri etiketleme sürecinin belirli ölçüde manuel gerçekleştirilmesi öznel değerlendirme riskini artırabilmektedir. Çalışma yalnızca belirli bir zaman aralığında toplanan veriler üzerinden gerçekleştirildiği için sonuçlar farklı dönemlerde değişiklik gösterebilir.

Ayrıca ağ yapısı ortak hashtag kullanımı üzerinden oluşturulduğundan, kullanıcılar arasındaki tüm sosyal etkileşim türleri analize dahil edilmemiştir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar sosyal ağ yapısının belirli bir kısmını temsil etmektedir.

10. Kaynaklar ve Kullanılan Araçlar

Tablo 6 Kaynaklar ve Kullanılan Araçlar

Araç / Kaynak	Kullanım Amacı
NetworkX (Python)	Graf oluşturma ve tüm ağ metrik hesaplamaları
Python-Louvain	Topluluk tespiti (Louvain algoritması)
Pandas / NumPy	Veri yükleme, ön işleme ve sayısal analizler
Matplotlib / Seaborn	Grafik ve temel görselleştirmeler
Plotly / Plotly Express	İnteraktif görselleştirmeler
İranİsraelWarDataset.csv	Temel veri seti (Proje ekibi tarafından hazırlanmış)
Github	Github reposuna erişmek için tıklayınız